



## MANUAL DE INSTALACIÓN



### SiGeRU

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Instituto o Escuela:</b> | Escuela Superior de Informática       |
| <b>Clase:</b>               | 3ro MD                                |
| <b>Grupo del proyecto:</b>  | ESL Technology                        |
| <b>Responsable:</b>         | Emily Ferreira (Coordinadora)         |
| <b>Fecha Avance:</b>        | 27/07/2026                            |
| <b># Avance:</b>            | 1er Avance                            |
| <b>Espacio Téc.:</b>        | Administración de Sistemas Operativos |
| <b>Docentes:</b>            | Profesor Cristian Rodriguez           |



### Miembros del equipo:

Coordinadora: Emily Ferreira

- CI: 57165057

Subcoordinador: Santiago Valenzuela

- CI: 57467904

- Integrante: Lautaro Ibáñez

- CI: 56800450



## ÍNDICE

|                                                                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Carátula .....                                                                                                                   | 1     |
| Miembros de equipo.....                                                                                                          | 2     |
| Índice .....                                                                                                                     | 3     |
| Manual de instalación del Sistema Operativo del Servidor Instalación de Red<br>Hat Enterprise Linux 9.8 mediante un pendrive USB |       |
| Instalación de Red Hat Enterprise Linux 9.8 mediante un pendrive USB.....                                                        | 4     |
| Creación del medio de instalación .....                                                                                          | 4-5   |
| Arranque desde el pendrive .....                                                                                                 | 5     |
| Inicio de la instalación .....                                                                                                   | 5-6   |
| Selección del idioma .....                                                                                                       | 6-7   |
| Configuración de la instalación .....                                                                                            | 7-8   |
| Finalización de la instalación .....                                                                                             | 9     |
| Gestión y administración de paquetes del sistema operativo Gestión de<br>paquetes en Red Hat Enterprise Linux 9.8                |       |
| Verificación de los repositorios .....                                                                                           | 10-11 |
| Búsqueda de un paquete .....                                                                                                     | 11    |
| Instalación de un paquete .....                                                                                                  | 11-12 |
| Verificación de la instalación .....                                                                                             | 12    |
| Información de un paquete .....                                                                                                  | 12-13 |
| Actualización de paquetes .....                                                                                                  | 13    |
| Conclusión .....                                                                                                                 | 13    |
| Bibliografía .....                                                                                                               | 14    |



## MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR

### *Instalación de Red Hat Enterprise Linux 9.8 mediante un pendrive USB*

Para la instalación del sistema operativo se descargó la imagen ISO de **Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.8** desde el portal oficial de Red Hat. Para acceder a la descarga fue necesario crear una cuenta gratuita de desarrollador en Red Hat Developers.

Para este proyecto se eligió la versión **Red Hat Enterprise Linux 9.8** en su arquitectura **x86\_64**, ya que es compatible con equipos de 64 bits.

|                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x86_64                                       | Suma de verificación SHA-256 de la ISO del DVD<br>: c0dd53b73406b85b40d6168df748e605d71361b2992d282c408b7d7d2eld2c80 |
| Fecha de lanzamiento<br>: 19 de mayo de 2026 | <a href="#">Descargar (14,47 GB)</a>                                                                                 |

### *Creación del medio de instalación*

Una vez descargada la imagen ISO, se preparó un pendrive USB de al menos 16 GB de capacidad para crear un medio de instalación booteable.

Para ello se utilizó la herramienta Rufus en un equipo con sistema operativo Windows. Se conectó el pendrive al ordenador y se ejecutó la aplicación.

En el apartado Dispositivo se seleccionó el pendrive conectado. A continuación, en la opción Selección de arranque, se eligió la imagen ISO de Red Hat Enterprise Linux 9.8 descargada previamente.



Se mantuvieron los parámetros recomendados por la aplicación, seleccionando el esquema de partición adecuado (GPT o MBR, según las características del equipo), y se pulsó el botón empezar para iniciar la creación del medio de instalación.

Durante este proceso Rufus copió todos los archivos necesarios al pendrive y lo dejó preparado para arrancar el equipo e instalar el sistema operativo.

### ***Arranque desde el pendrive***

Una vez creado el medio de instalación, se expulsó el pendrive de forma segura y se conectó al equipo donde se instalaría el sistema operativo.

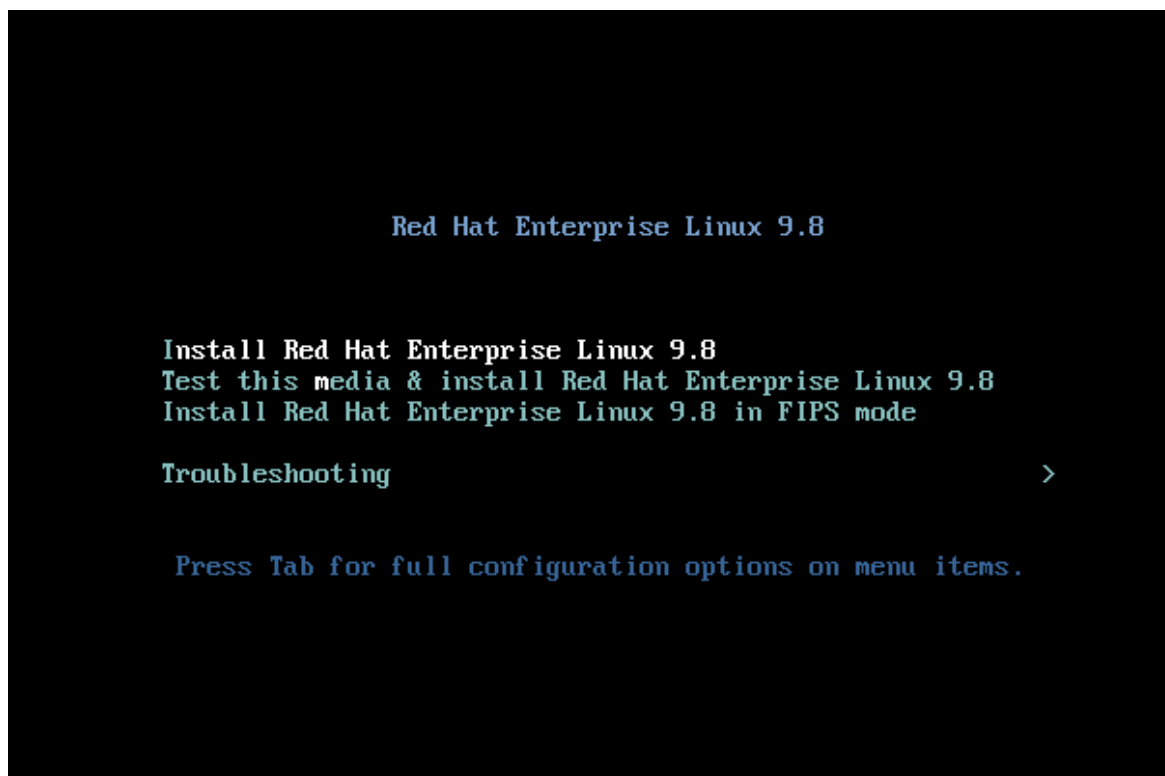
A continuación, se encendió el ordenador y se accedió a la configuración de la BIOS/UEFI pulsando la tecla correspondiente durante el arranque (normalmente F2, F10, F12, Esc o Supr, dependiendo del fabricante del equipo).

Desde el menú de arranque se configuró el pendrive USB como primer dispositivo de inicio o, alternativamente, se accedió al Boot Menu para seleccionar el dispositivo USB desde el que iniciar el sistema.

Tras guardar los cambios, el equipo se reinició y arrancó automáticamente desde el pendrive.

### ***Inicio de la instalación***

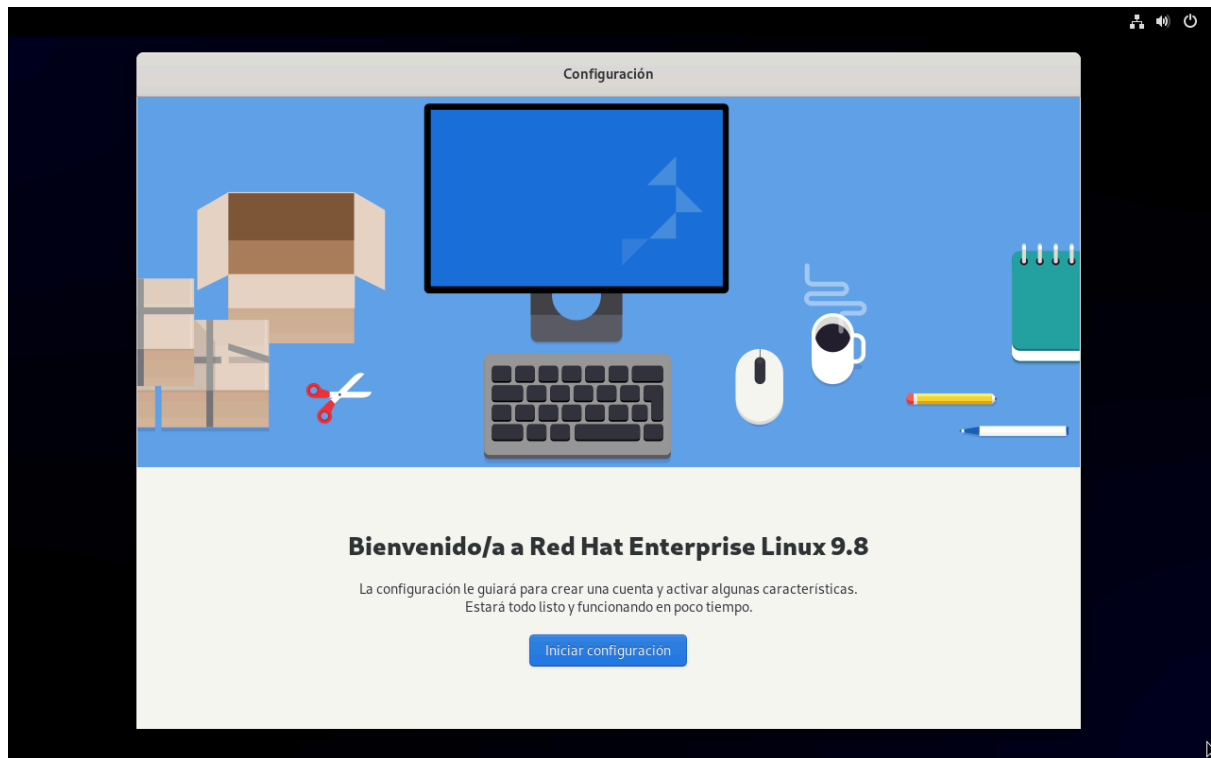
Al iniciarse el instalador apareció el menú principal de Red Hat Enterprise Linux.



Se seleccionó la opción Install Red Hat Enterprise Linux 9.8 utilizando las teclas de dirección del teclado y se confirmó la selección pulsando la tecla Enter.

### ***Selección del idioma***

Tras cargar el instalador, se mostró el asistente de instalación de Red Hat Enterprise Linux.



En primer lugar, se seleccionó el idioma Español, tanto para el proceso de instalación como para el sistema operativo.

### ***Configuración de la instalación***

A continuación, se configuraron los diferentes apartados necesarios para completar la instalación:

- Se verificó el idioma y la distribución del teclado.
- Se seleccionó el disco duro donde se instalaría el sistema operativo.



- Se configuró la red.
- Se estableció la zona horaria correspondiente.
- Se creó el usuario administrador y se configuró la contraseña del usuario root..

La cuenta root se usa para administrar el sistema. Introduzca una contraseña para el usuario root.

Contraseña administrativa:

Robusta

Confirmar:

☐ Bloquear la cuenta de root

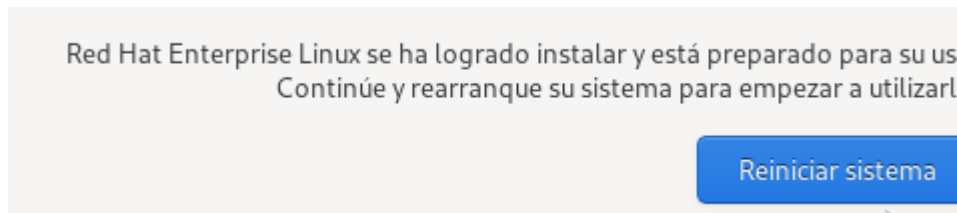
☒ Permitir el acceso SSH de root con contraseña

Una vez completadas todas las opciones obligatorias, se pulsó el botón Comenzar la instalación para iniciar la copia de archivos al disco duro.



### ***Finalización de la instalación***

Cuando el proceso finalizó correctamente, el instalador mostró un mensaje indicando que la instalación había concluido.



Se pulsó el botón Reiniciar sistema para completar el proceso.

Antes de que el equipo volviera a arrancar, se retiró el pendrive USB para evitar que el instalador se iniciara nuevamente.

Tras el reinicio, el ordenador arrancó desde el disco duro donde se había instalado Red Hat Enterprise Linux 9.8, quedando el sistema operativo listo para su configuración y utilización.



## Gestión y administración de paquetes del sistema operativo

### ***Gestión de paquetes en Red Hat Enterprise Linux 9.8***

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) utiliza el sistema de paquetes RPM (Red Hat Package Manager) para instalar, actualizar y eliminar el software del sistema operativo. Los paquetes RPM contienen los archivos, bibliotecas y configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de las aplicaciones.

La administración de estos paquetes se realiza mediante DNF (Dandified YUM), una herramienta que permite gestionar el software del sistema de forma sencilla. DNF se encarga de resolver automáticamente las dependencias entre paquetes y de acceder a los repositorios oficiales de Red Hat para instalar y mantener el software actualizado.

Antes de comenzar con la administración de paquetes, se registró el sistema con una cuenta de Red Hat, lo que permitió habilitar el acceso a los repositorios oficiales.

```
[root@ServerSiGeRu ~]# sudo rhc connect
Connecting ServerSiGeRu to Red Hat.
This might take a few seconds.

Username: emilyfer1703
Password:

• Connected to Red Hat Subscription Management
• Connected to Red Hat Insights
• Activated the Remote Host Configuration daemon

Successfully connected to Red Hat!

Manage your connected systems: https://red.ht/connector
[root@ServerSiGeRu ~]#
```

### ***Verificación de los repositorios***

Para comprobar que el sistema tenía acceso a los repositorios oficiales se ejecutó el siguiente comando:

```
dnf repolist
```



Este comando muestra los repositorios habilitados desde los cuales el sistema puede descargar e instalar paquetes.

```
[root@ServerSiGeRu ~]# dnf repolist
Actualización de repositorios de Subscription Management.

The system clock is skewed. There is a time difference of 83118.0 seconds with t
he entitlement server. Please check your clock settings to ensure access to all
entitled content.

id del repositorio                nombre del repositorio
rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms  Red Hat Enterprise Linux 9 for x86_64 - AppStre
am (RPMs)
rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms    Red Hat Enterprise Linux 9 for x86_64 - BaseOS
(RPMs)
[root@ServerSiGeRu ~]#
```

### ***Búsqueda de un paquete***

Para buscar un paquete disponible en los repositorios se utilizó el siguiente comando:

```
dnf search git
```

El comando muestra los paquetes relacionados con Git disponibles para su instalación.

### ***Instalación de un paquete***

Se instaló la herramienta Git mediante el comando:

```
sudo dnf install git
```

DNF descargó automáticamente el paquete junto con las dependencias necesarias para su funcionamiento.



```
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:33:09, el jue 23 jul
2026 22:05:04.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete      Arq.  Versión      Repositorio      Tam.
=====
Instalando:
git          x86_64 2.52.0-1.el9  rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 45 k
Instalando dependencias:
git-core     x86_64 2.52.0-1.el9  rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 5.0 M
git-core-doc noarch 2.52.0-1.el9  rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 3.1 M
perl-Error   noarch 1:0.17029-7.el9 rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 46 k
perl-Git     noarch 2.52.0-1.el9  rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 43 k
perl-TermReadKey
             x86_64 2.38-11.el9   rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 40 k
perl-lib     x86_64 0.65-481.1.el9_6 rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms 14 k

Resumen de la transacción
=====
Instalar 7 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 8.4 M
Tamaño instalado: 42 M
¿Está de acuerdo [s/N]?:
```

### Verificación de la instalación

Una vez finalizada la instalación, se comprobó que Git se encontraba correctamente instalado ejecutando:

```
git --version
```

El sistema mostró la versión instalada, confirmando que la instalación fue exitosa.

```
[root@ServerSiGeRu ~]# git --version
git version 2.52.0
```

### Información de un paquete

Para consultar información detallada sobre el paquete instalado se ejecutó:

```
dnf info git
```

Este comando muestra información como la versión instalada, el repositorio de origen, el tamaño del paquete y una breve descripción.



```
[root@ServerSigeRu ~]# dnf info git
Actualización de repositorios de Subscription Management.

The system clock is skewed. There is a time difference of 83095.0 seconds with the entitlement server. Please check your clock settings to ensure access to all entitled content.

Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:37:05, el jue 23 jul 2026 22:05:04.
Paquetes instalados
Nombre      : git
Versión     : 2.52.0
Lanzamiento : 1.el9
Arquitectura : x86_64
Tamaño      : 56 k
Fuente      : git-2.52.0-1.el9.src.rpm
Repositorio : @System
Desde repo  : rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms
Resumen     : Fast Version Control System
URL         : https://git-scm.com/
Licencia    : GPLv2
Descripción : Git is a fast, scalable, distributed revision control system with an
              : unusually rich command set that provides both high-level operations
              : and full access to internals.
              :
              : The git rpm installs common set of tools which are usually using with
              : small amount of dependencies. To install all git packages, including
              : tools for integrating with other SCMs, install the git-all meta-package.
```

## **Actualización de paquetes**

Para comprobar si existen actualizaciones disponibles para el sistema se utilizó:

```
sudo dnf update
```

Este comando verifica los repositorios habilitados y actualiza los paquetes instalados a sus versiones más recientes.

## **Conclusión**

La gestión de paquetes en Red Hat Enterprise Linux se realiza mediante la herramienta DNF, la cual permite instalar, actualizar, buscar y administrar aplicaciones de manera eficiente. Durante la práctica se registró correctamente el sistema en Red Hat, se habilitaron los repositorios oficiales y se comprobó el funcionamiento de las principales operaciones de administración de paquetes mediante la instalación y verificación de la herramienta Git.



### **Bibliografía**

- Red Hat. *System Requirements and Supported Architectures for Red Hat Enterprise Linux*. Disponible en: [Red Hat Documentation - System Requirements](#). Consultado: agosto de 2026.
- Red Hat. *Understanding the Red Hat Enterprise Linux Lifecycle*. Disponible en: [Red Hat Blog - RHEL Lifecycle](#). Consultado: agosto de 2026.
- Canonical Ltd. *Ubuntu Releases*. Disponible en: [Ubuntu Releases](#). Consultado: agosto de 2026.
- Canonical Ltd. *Ubuntu Releases Documentation*. Disponible en: [Ubuntu Project Documentation - Releases](#). Consultado: agosto de 2026.
- [SUSE Documentation Portal](#). Consultado: agosto de 2026.
- [SUSE Product Support Lifecycle](#). Consultado: agosto de 2026.
- <https://developers.redhat.com/products/rhel/download#downloadsbyrelease> linux descargas
- <https://rufus.ie/es/> Rufus